

班守 ShiftGuard | 開發進度報告

從「缺班替補工具」到「三層角色的排班治理平台」——本階段全部功能已上線

期間：2026-08-21 ~ 08-23 · 報告人：Bob · 職游 NaviCareer × AWS × 伊雲谷 AI 職涯實戰營 第 4 組

18	98 / 98	6+2	5
commits 全數上線	引擎邊界測試全綠 (自 58 項擴充)	新畫面 + 兩次改版 (平台 / Landing)	LINE 新能力 指令×3 + 圖表 + LIFF

一句話總結：這三天我們用「角色扮演」開發法——輪流戴上護理長、護理部主任、值班督導的識別證，找出每個角色最痛的一件事，直接做成功能。平台從單一的缺班替補，長成覆蓋「日常簽核、部門治理、夜間調度」的三層系統；UI 全面改版為淺色 SaaS 風格；LINE bot 同步獲得全部新能力並完成部署；Landing Page 改造為銷售頁。所有變更由 98 項確定性測試守著，全部推上 GitHub Pages 與 Cloudflare。

1 | 角色驅動的功能演進 (本階段主軸)

方法很簡單：問「這個角色的一天，最怕的是什麼？」再讓同一份 H1-H10 引擎去接住它。所有新功能共用既有引擎，沒有一個需要新演算法——這是前期架構投資的紅利。

護理長 (日常簽核層)

- 換班簽核預檢**——換班是排班日常的大宗。同仁談好互換，主管簽核前把互換後「兩人各自」重跑 H1-H10：兩張班表各自看都合法、交叉後卻連上七天或班距歸零——這正是人眼最容易漏的。綠燈一鍵核准寫回留痕，紅燈逐條列規則依據。
- 今日戰情板**——每天上工第一眼：今日三班在班與最低配置、未來 48 小時缺口 (可就地跳排補 / 快速通報)、今日請假異動、證照到期警示，30 秒掃完。
- H10 個人限制 (母性保護)**——妊娠不得排大夜 (勞基法第 49 條) 從主管的記事本搬進引擎：登錄一次，替補評估、換班預檢、班表生成三處自動把關，法定限制不可放寬。

護理部主任 (部門治理層)

- 留任雷達**——「離職單寫家庭因素，真相在班表裡」。夜班 / 假日 / 最長連續 / 工時 / 代班五維負荷帳，旗標門檻與規則庫連動 (S1 調整名單即時變)。明確聲明：這是確定性的負荷會計，不是離職預測模型。
- 政策沙盤**——改規則之前先看見後果：六項硬性門檻試算新舊差異 (新增違規、達門檻→已違規的升級、缺口殘餘、下週生成排不出的格子)，只試算不寫回。「改了再看」變成「看了再改」。
- 護病比需求模型**——「每班最低 1 人」佔位符換成法規語言：需求 = □ 占床 ÷ 三班護病比 □ (層級可選、ICU 1:2 示意)，可一鍵讓全平台缺口帳改用法規口徑，示範週達標檢核 16 / 21。

值班督導 (夜間調度層)

- 調度棋盤**——夜裡督導是全院唯一調度員。全院一眼攤開 (缺口紅 / 貼線黃 / 餘裕綠)，每個借調建議雙重檢查：目標單位資格 + 守恆律 (借出後支援單位自己不能倒)；公平旗標誠實呈現、無人可借誠實說。附「ICU 夜間倒人」演示情境。

2 | 體驗與視覺改版

- **快速通報**——缺班的人本來就在班表上：點日期、點人，人 / 日期 / 班別 / 單位零輸入；可多選成多筆交全局指派（重用畫面 7 佇列逐筆確認）。
- **儀表板全面改版**——淺色 SaaS 語彙 + 左側欄導覽殼層（五群組 18 畫面各配 SVG 圖示），靛藍主色 #4060EF；30 餘處寫死色碼收斂為 token，對比度全數過 WCAG AA。
- **動畫與微互動**——vendored anime.js v4（CSP 同源、離線可跑）：畫面進場、分數 count-up、評分長條動畫；手寫 20 顆 inline SVG 圖示；Toast 回饋 9 個操作點；prefers-reduced-motion 全尊重。
- **可及性**——班表格子鍵盤可編輯（tabindex / aria-label / 焦點保留）、chip aria-pressed、主題 13 組配色對比全過 AA。
- **Landing Page 三連改**——純 CSS 電影感動畫（scroll-driven reveal，script-src 'none' 不動）→ 色系同步靛藍家族 → **改版為銷售頁**：痛點數字 → 角色收益 → 信任證據（不放假見證，放真肌肉）→ 導入方案（標示示範規劃）→ FAQ（原生 details 零 JS）→ 最終 CTA。

3 | LINE bot：同一份引擎長進聊天室

LINE 的本質是「人不在電腦前」的時刻。botcore 一份核心、兩套部署（Cloudflare 零成本版已上線 / AWS Bedrock 版備援），全部新能力兩邊同步獲得：

- **指令三兄弟**——「換班 N-01 8/3 N-02 8/5」互換預檢（綠燈附平台深鏈、紅燈列代碼）、「調度」守恆律棋盤（□□□ 全院一行一單位）、「負荷」留任雷達摘要。
- **Flex 長條圖表**——LINE 沒有圖表元件，用巢狀 box 寬度百分比畫出真長條：三班補足率 + 近 30 天代班分佈（S1 飽和線連動變色）。零外部繪圖服務，人事數字不出門。
- **圖文選單一鍵腳本**——richmenu.ps1 用 Windows 內建 GDI+ 畫出與平台同視覺的六格選單圖，自動走 Rich Menu API 建立、上傳、設預設、清舊版。
- **LIFF 全螢幕**——LIFF ID 已掛上部署：「開啟平台」在 LINE 內全高視窗開出完整平台，所有 SVG 圖表原生呈現。
- **部署狀態**——wrangler deploy 完成（版本 aea047e7）、健康檢查通過；文案 H1–H9 → H1–H10 同步、Flex 卡色票跟上新品牌。

4 | 品質：測試 58 → 98 項，每一步都有人守

批次	項數	釘住什麼
換班互換預檢	7	大夜殘影 H4、換完連七天 H5、同日雙班 H2、資格 H1、防呆、寫回不變量
H10 個人限制	7	替補 / 換班 / 生成三處被擋、期間邊界含首末日、預警揭露、demo 基準不變
留任雷達	5	五維統計、跨視窗連續不低估、S1 連動、單位內最高語義、demo 三人如實浮現
政策沙盤	5	只試算不寫回（不變量）、medium→high 升級可見、生成端 H5 阻擋、吸收端單調性
護病比	4	□占床÷比率□進位語義、層級差異、ICU 覆寫、與缺口分析整合
調度棋盤	5	三態判定、守恆律排除、建議排序與公平旗標、無餘裕誠實回空
LINE bot	7	三指令解析與防呆、與平台同判定、Flex 圖表規格與 50KB 上限、LIFF 選配零影響

誠實原則的落實案例（這是我們跟其他組最不一樣的地方，Demo 可以講）：

- 今日戰情初版把部分名單單位算出 11 個假缺口——當場修正口徑，只算名單完整單位並註明。
- 留任雷達開頭就聲明「非離職預測模型」——是確定性的負荷會計，解讀由主管進行。

- 政策沙盤「沒有影響」也是誠實答案；銷售頁不放假見證，數據標明公開資訊概述、方案標明示範規劃。
- 開發中兩次測試失敗都是「我的預期錯、引擎是對的」（休一天連續天數合法重啟）——測試抓住了人。

5 | Demo Day 亮點彈藥（建議給主講）

- **換班紅燈**——現場輸入「換班 N-07 8/4 N-06 8/9」：兩張班表各自看都正常，系統當場抓出班距只剩 8 小時 + 當日雙班。一句台詞：「這就是人眼簽核漏掉的那種」。
- **調度守恆律**——ICU 倒人情境：有 VENT 的可借、沒資格的被 H1 擋、貼線單位被守恆律擋。台詞：「用一個洞補另一個洞，隔天是兩個護理長一起來找你」。
- **S1 現場連動**——規則庫把公平飽和從 5 調到 4，留任雷達名單即時多出 N-01、LINE Flex 圖的長條同步變色。台詞：「規則是資料，不是程式」。
- **被問 AI 在哪**——標準答案：「語言歸模型、計算歸引擎。模型聽懂請假訊息、把數字寫成人話；工時班距由確定性引擎計算、98 項測試把關——**模型根本沒有算工時的權限**，所以不存在幻覺算錯工時的問題。」（今日跑確定性 mock 保證不斷線，接 Bedrock 真模型是一個設定的事）

6 | 待辦與選配

- docs/DEMO-SCRIPT.md 尚未同步本階段新功能——上台前要重寫分幕台本（建議下次共編）。
- 圖文選單——richmenu.ps1 已就緒，若尚未執行請跑一次（貼 Channel access token 即自動完成）。
- **Bedrock 真模型（選配）**——aws/deploy.ps1 一鍵部署，Demo 可展示 mock □ 真模型切換。
- **行動裝置檢查**——新側欄在 □960px 轉水平捲動列，建議實機再過一輪。

7 | 連結

- 平台（新版 UI）：<https://bobyu89.github.io/nursing-agent/>
- 銷售頁 Landing：<https://bobyu89.github.io/nursing-agent/home.html>
- 引擎測試（98 項，當場可跑）：<https://bobyu89.github.io/nursing-agent/tests.html>
- GitHub：<https://github.com/bobyu89/nursing-agent> · LINE bot：@913sept

附錄 | 本階段 18 個 commit（時間序）

#	hash	類型	內容
1	6313093	feat	快速通報與多筆全局指派 + anime.js 動畫 + 圖示/Toast/可及性
2	1fc5e2b	style	Landing Page 純 CSS 電影感動畫（CSP script-src 'none' 不動）
3	6718e08	feat	換班簽核預檢——互換後兩人各自重跑規則，綠燈核准寫回、紅燈列明依據
4	23c4d0a	feat	今日戰情板——護理長每天上工的第一眼
5	d0ee3a3	feat	H10 個人限制（母性保護）——替補/換班/生成三處同一份把關
6	7dfc989	feat	留任雷達——負荷與公平的部門帳
7	6cf5aa9	feat	政策沙盤——改規則之前先看後果
8	f1698da	feat	護病比法定需求模型——佔位符換成評鑑與獎勵金的語言
9	1ef92c9	feat	調度棋盤——值班督導的守恆律

10	50084cc	style	儀表板改版——淺色 SaaS 語彙 + 左側欄導覽殼層
11	5a72b93	style	Landing Page 色系同步靛藍家族
12	0b9864e	feat	LINE bot 指令三兄弟——換班預檢 / 調度棋盤 / 負荷雷達
13	8bc4390	docs	測試數同步 + README 補 LINE 指令測試清單
14	582966a	feat	LINE 圖文選單一鍵腳本——GDI+ 畫圖 + Rich Menu API
15	30d2e54	feat	LINE 儀表板 Flex 圖表——純 JSON 長條，零外部繪圖服務
16	0b40732	feat	LIFF 選配——貼上 LIFF ID 即可在 LINE 內全螢幕開平台
17	8759d99	chor e	掛上正式 LIFF ID 並部署
18	aa8efbd	feat	Landing Page 改版為銷售頁——從「解釋頁」到「說服頁」

本報告由開發紀錄自動整理；所有人員與班表資料皆為虛構示範。